

1. 모범대상자: 국가물산업클러스터사업단 ○○○○○○○○처 ●●●●●부 ♣급 GGG

2. 모범내용

위 사람은 '00. 0. 0.부터 현재까지 ○○○○○○○○처 ●●●●●부에 소속하여 지역 물기업의 시험인증 비용 절감과 기간 단축을 위한 수도용 자재 위생안전검사기관 업무를 수행하면서 물기업지원에 기여하였다.

--- 지역 등 물기업들은 수도용 자재에 대한 위생안전검사를 위해 타 지역 검사기관을 이용하면서 장거리와 긴 시험기간으로 어려움을 겪고 있었다. 이에 국가물산업클러스터사업단은 「수도법 시행령」 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증등에 관한 규칙」에 근거하여 수도용자재 위생안전검사기관 지정업무를 추진하게 되었다.

수도용 제품 및 자재에 대한 인증은 -----원이 기업에 제품 신청을 받아 제품의 생산체계에 대한 공장심사 후 제품시험검사를 국내 0개 검사기관¹⁾의 실험실 환경에 따라 배정 후 최종결과를 심사하여 KC마크(안전인증표시)를 부여하는 업무이다.

○○○○○○○○○처 ●●●●●부는 제품검사방법 및 시험실 구축 등 업무에 관한 정보가 비공개로 지정업무 추진에 많은 어려움이 있었으나, 수도용자재 제품시험 대책방안 마련을 위한 시험 및 실무자 워크숍 참여 등 유관기관과 지속적인 소통을 통해 신뢰관계를 형성 할 수 있었고, 이를 통해 유관기관의 실험실 현장 답

1) ----공단, -----원, -----원(--, --), -----원, -----원, -----원

사 등 협조로 전처리(용출)대 제작, 시험에 필요한 특수 소모품 구매, 전문인력 교육을 수행함으로써 위생안전인증 전처리 시험실 마련과 '00년도 수도용자재 위생안전검사기관을 지정 받았다.

위생안전검사기관은 운영초기에 자재에 대한 전처리 시험업무에 있어서 수도용 제품(수도관, 밸브, 수도꼭지, 유량계등)마다 전처리(용출²⁾)방법이 다양한데 비해 시험방법이 표준화 되어 있지않아 상대적으로 용출하기가 쉬운 PE관 등 단순한 수도용자재에 대해 제품검사를 하였다.

그러나 ○○○○○○처 ●●●●부는 '00년 위생안전 발전협의회를 통해 기관 간 숙련도실시³⁾(제품시료에 대해 0주간(00시간마다) 제품의 용출수 교체 및 시험)에 참여하여 숙련도시험 '만족'의 성과를 거두었다.

또한, ●●●●부 담당자인 ㉔㉔㉔ 대리는 공정시험방법에 표준화 되어있지 않은 각각의 수도용자재에 대한 전처리(용출) 방법 등을 유관기관으로부터 교육 훈련 받아 분석능력 및 수도용자재에 대한 제품검사(감압밸브, 벽체패널 등) 수행가능한 업무 범위를 확대 하는데 기여하였다.

㉔㉔㉔ 대리는 인증제품검사 실적이 전년 000건에서 0,000건으로 크게 증가하였으며, 이에 따른 시험검사 수수료도 0,000만원에서 0,000만원으로 약 00%증가 시킴으로서 기관의 신뢰성과 재정 향상에 기여하였다.

2) 용출시험은 수도용 자재 및 제품이 물과 접촉할 때 유해물질이 용출되는지 평가하여 안전성을 검증하는 시험

3) 숙련도시험은 시험·검사기관의 기술적 수행능력을 평가하고 신뢰성을 확보하기 위해 시행됨, 시험기관 간 비교는 동일한 표준시료를 여러기관에 배포해 결과를 비료함으로써 각 기관의 시험능력을 평가 함.

[표 1] 위생안전인증 협의회 활동에 따른 주요 성과

구분	세부내용	기대효과
협회 활동	정기협의회 참석, 공정시험방법(아민류) 의견 제시	기관 간 협력 강화, 제도개선 기여, 국제동향 파악
숙련도 평가	기관 간 비교시험(납, 아연)실시, 분석방법표준화, 전문인력 교육	분석신뢰성 향상, 기술력향상, 품질관리 강화
기업지원 분석	입주기업(주-----, 주--) 제품시험, 품질관리지원	제품신뢰성 확보, 기업만족도 증가

●●●●부 담당자인 ©©© 대리는 0년('00년~'00년) 연속 먹는물, 수질분야 국제숙련도(ERA) '최우수기관'선정 및 KOLAS 시험기관 내부심사(시험항목 00개)만족과 품질경영시스템(KS Q ISO 00000)에 따른 실험실 유지관리를 통해 국제 수준의 분석역량을 확보하고 효율적인 인증체계를 구축하였고, NSF4)(-- 위생협회)와 과불화합물5)(PFAS) 시험업무 협약 체결 등 국내 최초로 과불화합물 국제공인시험 역량을 확보 업무를 추진함으로써 공단의 위상 제고 및 신뢰도 향상에 기여하였다.

[표 2] --위생협회(NSF)와의 협약체결을 위한 수행내용

수행내용	세부내용	<생략>
실험실 평가 ('00.0.00)	시험대(용출대) 제작 및과불화합물 분석을 위한 고상추출장비 및 실리콘 마개등 용출에 필요한 소모품 구매	
협약 초안 마련 ('00.00)	과불화합물시험 협업을 위한 양기관 역할 등 개략적인 내용	
협약 체결 ('00.00.00)	공단과 NSF간 과불화합물 공동시험 협력을 위한 체계 마련	

4) NSF(Nationat Sanitation Foundation) : -- 위생협회로 1944년 전세계 사람들의 건강과 환경을 보호 및 증진하는데 목적을 두고 설립되었으며, NSF를 통해 검증된 제품은 전세계 소비자, 제조업체, 유통업체, 규제기관의 인정을 받는 NSF마크를 사용할 수 있음

5) 과불화합물(PFAS)은 탄소와 불소의 결합으로 이루어져 있으며, 열, 물, 기름에 강한 튼튼 때문에 프라이팬 코팅, 방수, 의류, 화장품, 식품포장재 등 다양한 제품에 사용되며 자연에서 분해되지않고 체내에 축적되어 환경과 인체에 유해한 영향을 미치는 화학물질 임.

[그림] 과불화합물 공동시험협력체계 구축 언론보도내용

<생략>

또한 ㉔㉔㉔ 대리는 국내 기술 경쟁력 부족으로 인증 및 실적 요구 충족의 어려움이 있는 영세 물기업의 성장과 기술개발 지원을 위해 탁도계 등 0대의 분석장비6)를 구비하여 기업전용 실험실을 운영, 총 00건의 분석서비스와 00회의 장비사용을 지원함으로써, 기업들은 별도의 고가 장비 구매 없이 정확하고 신뢰성 높은 연구 및 수질분석이 가능해졌으며, 장비구매 및 유지보수 비용 절감으로 기업의 경제적 부담을 줄이는데 기여하였다.

[표 3] 기업전용 실험실 운영 실적

기업명 (기관명)	사용장비	실험내용	실험횟수(건)
--대학교 ----단	--- -----	과제 및 연구개발	0
-----원	---	자체 시료 측정	00
(주)--	--- -----, ---	과제 및 연구개발	0
-----원	-----, ----- 등	국가연구개발 과제수행	0
-----	-----, -----	과제 및 연구개발	00
총 계			00건

6) PH미터(13-636-XL150), BOD 배양기(FOC 215E) 등 총 230백만원 상당의 수질 분석장비 마련

3. 공적조서 요약

소속	직급	성명	근무연한 (현 근무부서)	공 적 내 용 요 약
국가물산업 클러스터사업단 ○○○○○○○○처 ●●●●부	♣급	㉠㉠㉠	0년 0개월 (00개월)	○ 수도권자재 위생안전인증제도 협의회 가입 및 활동을 통해 제품 시험업무 범위 확장과 제품 검사 실적 향상에 기여 ○ 기업전용 실험실장비 마련 및 유지관리, 분석교육 실시로 효율적인 기업전용실험실 지원 ○ 제품시험 전처리(용출)실, 시험장비 등의 마련으로 국내 최초 과불화합물 국제공인시험기관 수준의 역량확보 및 NSF와 협약 체결

4. 조치할 사항

경영기획이사(★★★★처장)는 국가물산업클러스터사업단 ○○○○○○○처 ●●●●부 ♣급 ㉠㉠㉠에게 ‘이사장 표창’ 조치하시기 바랍니다. 【이사장 표창】